

Database Design & Structure Specification

ระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน (User Management System) • PHP Laravel

Document: DB-SPEC-v1.0

Date: 16 กันยายน 2026

Framework: Laravel 12.x / PHP 8.2+

DATABASE ENGINE

SQLite / MySQL 8.x

AUTHENTICATION DRIVER

Laravel Auth (Session)

PASSWORD HASHING

Bcrypt (Rounds: 12)

1. ภาพรวมสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล (Database Architecture & ERD)

ระบบฐานข้อมูลถูกออกแบบตามโครงสร้างมาตรฐานของ Laravel Framework เพื่อรองรับการทำ **User Management (CRUD)**, **Session Authentication**, และความปลอดภัยในการจัดเก็บรหัสผ่าน (Password Hashing)

users (ตารางข้อมูลผู้ใช้งานหลัก)	Primary Entity	sessions (ตารางจัดเก็บเซสชัน)	Auth Tracking
id	BIGINT (PK)	id	VARCHAR(255) (PK)
name	VARCHAR(255)	user_id	BIGINT (FK → users.id)
email	VARCHAR(255) (UNIQUE)	ip_address	VARCHAR(45)
password	VARCHAR(255) (HASH)	user_agent	TEXT
email_verified_at	DATETIME (NULL)	payload	LONGTEXT
remember_token	VARCHAR(100)	last_activity	INTEGER (INDEX)
created_at / updated_at	DATETIME		

2. รายละเอียดโครงสร้างตารางผู้ใช้งาน (Table: `users`)

ตารางหลักสำหรับจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ เพื่อรองรับฟังก์ชัน Login, Dashboard, จัดการผู้ใช้ (CRUD) และแก้ไขโปรไฟล์

COLUMN NAME	DATA TYPE	CONSTRAINTS & KEYS	DEFAULT	คำอธิบาย (DESCRIPTION)
id	BIGINT / INTEGER	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	-	รหัสประจำตัวผู้ใช้งาน (Primary Key)
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	-	ชื่อ-นามสกุลของผู้ใช้งาน
email	VARCHAR(255)	UNIQUE INDEX NOT NULL	-	อีเมลสำหรับใช้เข้าสู่ระบบ (ห้ามซ้ำ)
email_verified_at	DATETIME / TIMESTAMP	NULLABLE	NULL	วันที่เวลาที่ทำการยืนยันอีเมล
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	-	รหัสผ่านที่เข้ารหัสทางเดียวด้วย Bcrypt Hashed
remember_token	VARCHAR(100)	NULLABLE	NULL	Token สุ่มสำหรับระบบ "จดจำการเข้าสู่ระบบ"
created_at	DATETIME / TIMESTAMP	NULLABLE	CURRENT_TIMESTAMP	วันที่เวลาที่สร้างรายการผู้ใช้
updated_at	DATETIME / TIMESTAMP	NULLABLE	CURRENT_TIMESTAMP	วันที่เวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

🔒 **ความปลอดภัยของรหัสผ่าน:** ทุกครั้งรหัสผ่านในระบบถูก Hash ด้วยอัลกอริทึม Bcrypt ผ่าน Hash : :make() และ Eloquent Casts 'password' => 'hashed' ทำให้ไม่มีการจัดเก็บ Plain Text ในฐานข้อมูลเด็ดขาด

Database Design & Structure Specification

ระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน (User Management System) • PHP Laravel

Page: 2 of 2
Status: Active & Verified

3. ตารางสำหรับระบบความปลอดภัยและเซสชัน (Supporting Tables)

3.1 ตาราง `sessions` (Session Management)

COLUMN NAME	DATA TYPE	KEY / INDEX	คำอธิบาย (DESCRIPTION)
id	VARCHAR(255)	PRIMARY KEY	Session Token ID เฉพาะของแต่ละการเชื่อมต่อ
user_id	BIGINT / INTEGER	INDEX (FOREIGN KEY)	รหัสของผู้ใช้ที่ล็อกอินอยู่ (เชื่อมโยงกับ users.id)
ip_address	VARCHAR(45)	NULLABLE	หมายเลข IP Address ของผู้ใช้งาน
user_agent	TEXT	NULLABLE	ข้อมูล Browser และระบบปฏิบัติการของผู้ใช้งาน
payload	LONGTEXT	NOT NULL	ข้อมูล Serialized Session Payload (เข้ารหัส)
last_activity	INTEGER	INDEX	Unix Timestamp ของการใช้งานล่าสุด สำหรับหมดอายุ Session

3.2 ตาราง `password\_reset\_tokens` (Password Recovery)

COLUMN NAME	DATA TYPE	KEY	คำอธิบาย
email	VARCHAR(255)	PRIMARY KEY	อีเมลผู้ใช้งานที่ร้องขอการรีเซตรหัสผ่าน
token	VARCHAR(255)	NOT NULL	Token เข้ารหัสสำหรับยืนยันสิทธิ์การรีเซตรหัสผ่าน
created_at	DATETIME	NULLABLE	วันที่สร้าง Token สำหรับกำหนดเวลาหมดอายุ

4. ข้อมูลเริ่มต้นและบัญชีทดสอบระบบ (Database Seeding)

ข้อมูลที่ถูกรวบรวมจากฐานข้อมูลอัตโนมัติเมื่อรันคำสั่ง php artisan migrate --seed:

ชื่อบัญชี (NAME)	อีเมล (EMAIL)	รหัสผ่านเริ่มต้น (PLAINTEXT)	สถานะ (ROLE / STATUS)
Admin User	admin@example.com	password123	Default Administrator
Margarita Blanda (และตัวอย่าง 9 รายการ)	stanton.tina@example.net	password	Mock User

5. คำสั่ง DDL มาตรฐาน (Standard MySQL Schema)

```
CREATE TABLE `users` (  
  `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `name` VARCHAR(255) NOT NULL,  
  `email` VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,  
  `email_verified_at` TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL,  
  `password` VARCHAR(255) NOT NULL,  
  `remember_token` VARCHAR(100) DEFAULT NULL,  
  `created_at` TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL,  
  `updated_at` TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id`))
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```